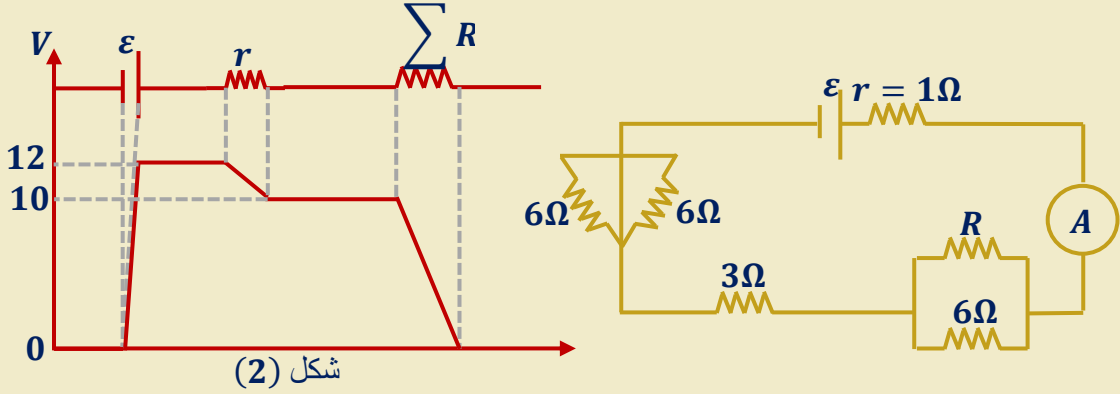


عند تمثيل التغيرات في الجهد عبر الدارة الكهربائية المبينة في الشكل رقم (1) نتج الرسم البياني الظاهر في الشكل رقم (2)، باعتماد القيم المثبتة على كلا الشكلين جد:

1- مقدار القوة الدافعة الكهربائية للبطارية

2- قراءة الأميتر (A)

3- قيمة المقاومة المجهولة (R)



الحل (1): من شكل رقم (2)

$$\varepsilon = 12V$$

الحل (3) من المنحنى نلاحظ أن مقدار الهبوط في الجهد ($Ir = 2V$) وبالتعويض عن قيمة المقاومة الداخلية للبطارية

$$I = \frac{V}{r} = \frac{2}{1} = 2A$$

وهي قراءة الأميتر

الحل (3):

$$\varepsilon = I \sum R \Rightarrow \sum R = \frac{\varepsilon}{I} = \frac{12}{2} = 6\Omega$$

$$6 = 3 + 1 + \frac{6R}{6 + R}$$

$$\frac{6R}{6 + R} = 2 \Rightarrow 6R = 12 + 2R \Rightarrow 4R = 12 \Rightarrow R = 3\Omega$$